Un **subespacio vectorial** es un subconjunto de un espacio vectorial más grande que, por sí mismo, cumple con todas las reglas y propiedades de un espacio vectorial bajo las mismas operaciones de suma y multiplicación por un escalar .

Para que un subconjunto sea considerado un subespacio vectorial de un espacio vectorial , debe cumplir de forma obligatoria con **tres propiedades fundamentales** (también llamadas criterios de subespacio):

1. Propiedad del Vector Nulo (Contiene al cero)

El vector cero o elemento neutro del espacio vectorial mayor () debe pertenecer obligatoriamente al subespacio ().

- **Matemáticamente:**
- *Importancia:* Si un subconjunto no contiene al vector nulo, **se descarta inmediatamente**; no puede ser un subespacio vectorial.

2. Clausura bajo la Suma (Cerradura para la suma)

Si tomas cualesquiera dos vectores que pertenezcan al subespacio y los sumas, el resultado de esa suma debe quedarse dentro del mismo subespacio.

- **Matemáticamente:** Si y , entonces .

3. Clausura bajo la Multiplicación Escalar (Cerradura para el producto)

Si tomas cualquier vector del subespacio y lo multiplicas por cualquier número real (o escalar), el vector resultante debe quedarse dentro del subespacio.

- **Matemáticamente:** Si y , entonces .
